

Geometria Analítica

Cônicas e quádricas

REALIZAR APÓS posição 55: Geometria Analítica * Videoaula 6.4 * Paraboloides elíptico e hiperbólico

Posições na playlist 44 a 55 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Geometria Analítica |

<https://www.youtube.com/watch?v=ijkDjQT7UPM&list=PL82Svt6JAgOH3M6TCELx8oegTVCriUg3L>

Conteúdo verificável: Completamento de quadrado; translação; circunferência; elipse; parábola; hipérbole; quádricas

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Completamento do quadrado

Classifique $x^2+y^2-4x+6y-12=0$. (a) Dê centro e raio. (b) Expresse a translação. (c) Explique por que uma constante diferente poderia tornar o conjunto vazio.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Elipse e hipérbole

Compare $x^2/9 + y^2/4 = 1$ com $x^2/9 - y^2/4 = 1$. (a) Dê eixos/vértices e focos. (b) Dê assíntotas da hipérbole. (c) Explique o papel do sinal no conjunto de pontos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Parábola

Para $y^2=8x$: (a) determine foco e diretriz; (b) verifique que $(2, 4)$ tem distâncias iguais ao foco e à diretriz; (c) escreva a equação após transladar o vértice para $(1, -2)$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Quádricas e seções

(a) Classifique $x^2/4 + y^2/9 + z^2 = 1$, $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ e $z = x^2 - y^2$. (b) Descreva as seções $z=0$ e $x=0$ de cada uma. (c) Explique como seções ajudam a distinguir superfícies.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Completamento do quadrado (15 pontos)

$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$; centro(2, -3), raio 5. Coordenadas $X=x-2$, $Y=y+3$ dão $X^2 + Y^2 = 25$. Se o lado direito fosse negativo, não haveria pontos reais, pois soma de quadrados ≥ 0 . Lado zero descreve um único ponto, não uma circunferência com raio positivo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Elipse e hipérbole (25 pontos)

Elipse: $a=3$, $b=2$, $c=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$; vértices(± 3 , 0), focos($\pm\sqrt{5}$, 0). Hipérbole: $a=3$, $b=2$, $c=\sqrt{13}$; vértices(± 3 , 0), focos($\pm\sqrt{13}$, 0); assíntotas $y=\pm(2/3)x$. A elipse é limitada; na hipérbole o termo negativo permite crescimento não limitado das coordenadas em dois ramos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Parábola (25 pontos)

$4p=8$, $p=2$: foco(2, 0), diretriz $x=-2$. Em(2, 4), distância ao foco=4 e à diretriz= $|2+2|=4$. Equação transladada $(y+2)^2=8(x-1)$. O sinal positivo implica abertura para x crescente; substituir o vértice é um teste de coerência.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Quádricas e seções (35 pontos)

Primeira: elipsoide; $z=0$ é elipse, $x=0$ também elipse. Segunda: hiperboloide de uma folha; $z=0$ é círculo, $x=0$ é hipérbole $y^2 - z^2 = 1$. Terceira: paraboloides hiperbólicos; $z=0$ dá $y=\pm x$, $x=0$ dá $z=-y^2$. Seções evidenciam sinais e curvaturas diferentes; uma seção isolada não determina unicamente toda a superfície.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.